1.质量为 m 的物体，以初速度v_0沿斜面开始上滑，到达最高点后再次返回原出发位置的速度大小为 $0.5v_0$，假设物体在斜面上运动时受到的摩擦力大小不变，则(　)

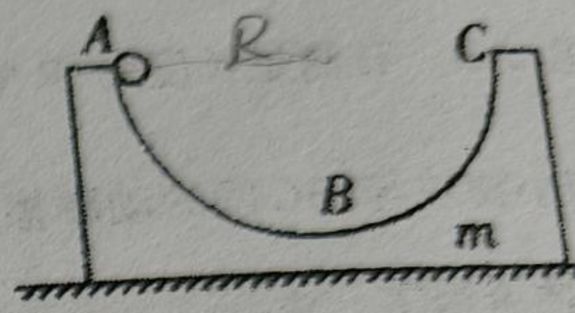
A. 整个过程中合力的冲量大小为$\frac{1}{2}mv_0$

B. 整个过程中摩擦力冲量的矢量和为零

C. 上滑过程中重力的冲量比下滑过程中重力的冲量小

D. 上滑过程和下滑过程中支持力的冲量均为零

2.光滑水平地面上静止放置一质量为 m、半径为 R 的光滑圆弧轨道，质量也为 m 的小球从轨道最左端的 A 点由静止滑下(AC为圆弧的水平直径)，重力加速度为 g，下列说法正确的是(　)



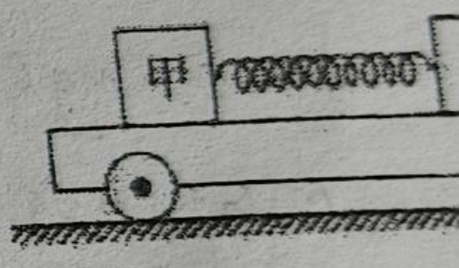
A. 小球不可能滑到圆弧轨道右端最高点

B. 小球向右运动过程中轨道先向左加速运动，后向右加速运动

C. 轨道做往复运动，到原先静止位置的最大距离为$\frac{1}{4}R$

D. 小球通过最低点 B 时速度大小为$\sqrt{gR}$

3.如图所示，有辆平板小车停放在光滑的水平地面上，平板小车上放置着两个质量不相等的物体甲、乙，初甲、乙两物体间有一根被压缩的轻弹簧，轻弹簧与甲、乙两物体相连接，当两物体同时被释放，说法不正确的是(　)



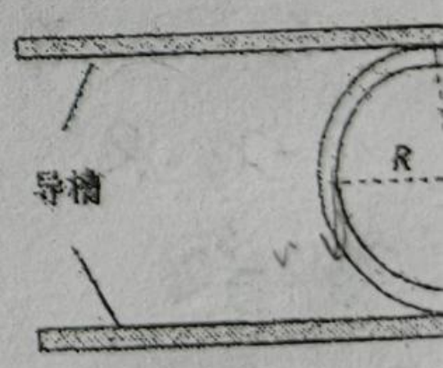
A. 若甲、乙所受的摩擦力大小相等，则甲、乙组成的系统动量守恒

B. 若甲、乙所受的摩擦力大小相等，则甲、乙、小车组成的系统动量守恒

C. 若甲、乙与平板车上表面间的动摩擦因数相同，则甲、乙组成的系统动量守恒

D. 若甲、乙与平板车上表面间的动摩擦因数相同，则甲、乙、小车组成的系统动量守恒

4.如图所示，水平面上固定着两根足够长的平行导槽，质量为 m 的 U 形管恰好能在两导槽之间自由滑动，一质量也为 m 的小球沿水平方向，以初速度v_0从 U 形管的一端射入，从另一端射出，已知小球的直径略小于管道半径，不计一切摩擦，下列说法正确的是(　)



A. 该过程中，小球与 U 形管组成的系统机械能和动量都守恒

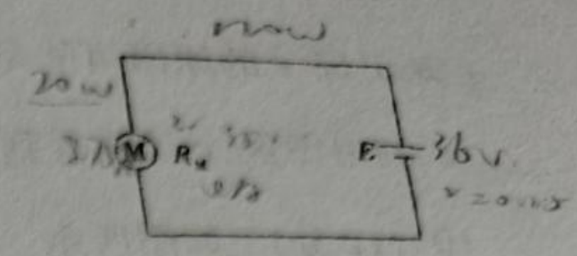
B. 小球从 U 形管的另一端射出时，速度大小为$\frac{v_0}{2}$

C. 小球运动到 U 形管圆弧部分的最左端时，小球速度大小为$\frac{v_0}{2}$

D. 小球运动到 U 形管圆弧部分的最左端时，U 形管速度大小为$\frac{v_0}{2}$

5.随着人工智能的发展，

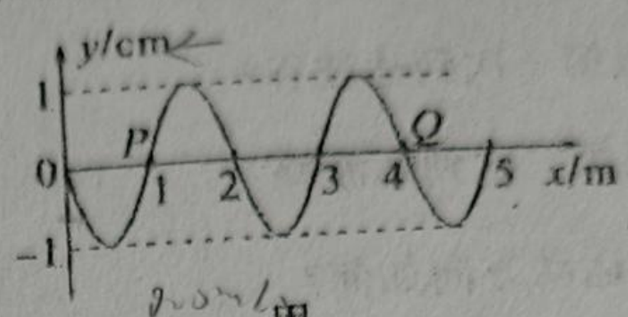
构简化图，电源电动势$E=36V$，内阻$r=0.25\Omega$，机器人整机净重 30kg，在某次配送服务时载重 20kg，匀速行驶的速度为 1.2m/s，行驶过程中受到的阻力大小为总重力的$\frac{1}{5}$，工作电流为 4A，不计电动机的摩擦损耗，g取 $10m/s^2$，则下列说法正确的是（ ）



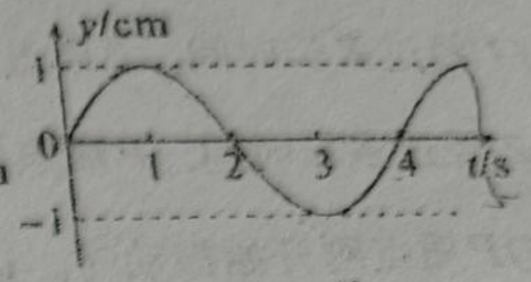
A. 电动机消耗的电功率为 144W　　B. 电动机的线圈电阻为 8.76Ω

C. 电动机的线圈电阻消耗的电热功率为 24W　　D. 电动机的机械效率约为 85.7%

6.一列简谐横波沿 x 轴传播，图甲为波在$t=0$时刻的波形图，图乙为平衡位置在$x=1m$处质点 P 的振动图像，下列说法正确的是（ ）



甲



乙

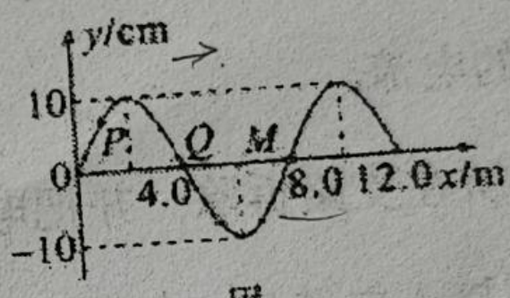
A. 该波沿 x 轴正方向传播

B. 该波的波速为 2m/s

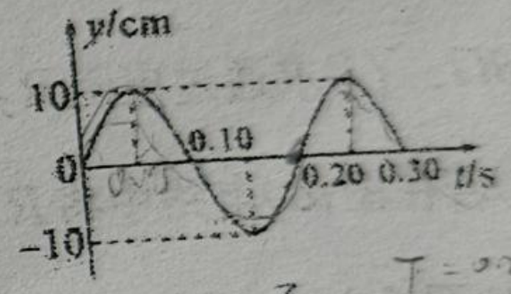
C. $0\sim5s$内，质点 P 运动的路程为 5cm

D. 6s 末，质点 P 运动到了 Q 点

7.图甲为一列简谐横波在$t=0.20s$时刻的波形图，P是平衡位置在$x=1.0m$处的质点，Q是平衡位置在$x=4.0m$处的质点，M是平衡位置在$x=8.0m$处的质点；图乙为质点 Q 的振动图像。下列说法正确的是（ ）



甲



乙

A. 该波沿 x 轴负方向传播，波速为 40m/s

B. 质点 M 与质点 Q 的运动方向总是相同

C. $t=0.75s$时，Q点的位移为 10cm

D. 质点 P 做简谐运动的表达式为$y=10\sin(10\pi t+\frac{3\pi}{4})cm$

8.如图所示，在倾角为α的斜面顶端固定一摆长为 l 的单摆，单摆在斜面上做小角度摆动，摆球经过平衡位置时的速度为 v，摆球的质量为 m，重力加速度大小为 g，则以下判断正确的是（ ）



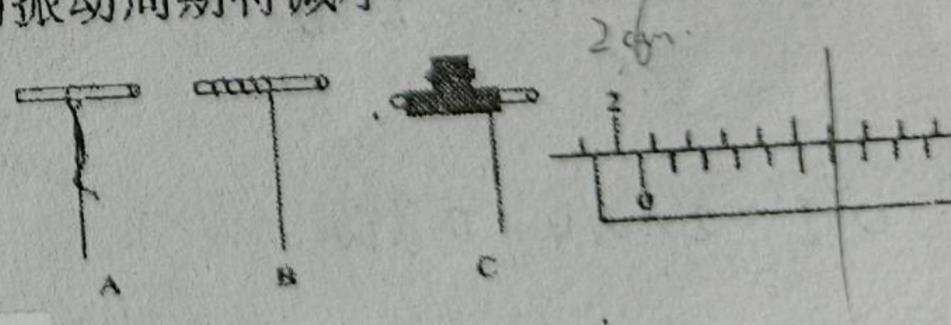
A. 单摆在斜面上摆动的周期$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

B. 摆球经过平衡位置时的回复力大小$F=m\frac{v^2}{l}$

C. 若小球带正电，并加一沿斜面向下的匀强电场，则单摆的振动周期将增大

D. 若小球带正电，并加一沿斜面向下的匀强电场，则单摆的振动周期将减小

9.小明同学在做“探究单摆周期与摆长的关系”实验中，



(1)将摆球悬挂于铁架台上，下列各图中悬挂方式正确的是 C；测量小球直径时游标卡尺如图所示，其读数为 20.6 mm；

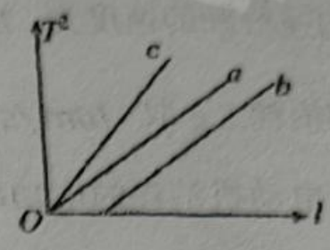
(2)测单摆周期时，当摆球经过平衡位置时开始计时并计 1 次，测出经过该位置 N 次所用时间为 t，则单摆周期为 $T=$ ＿＿＿＿；

(3)改变几次摆长 L 并测出相应的周期 T，作出 T^2-L 图像，求出重力加速度 g，三位同学分别作出的 T^2-L 图像的示意图如图所示，图线 a 对应的 g 值较接近当地重力加速度值，图像 b 与 a 平行，则（　　）。

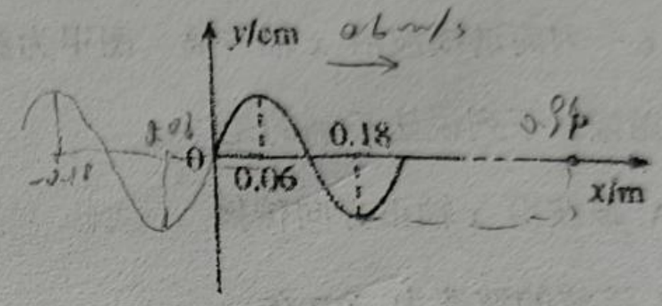
A.出现 b 的原因可能是误将摆线长记为摆长

B.出现 c 的原因可能是每次测量时均将 40 次全振动记为 39 次

C.利用图像 c 计算得到的 g 值大于 a 对应的 g 值



10（12 分）.如图所示，一列向右传播的简谐横波，速度大小为 $0.6m/s$，P 质点横坐标 $x=0.96m$，从图中状态开始计时，则：



(1)经过多长时间，P 质点第一次到达波谷？

(2)经过多长时间，P 质点第二次到达波峰？

(3)P 质点刚开始振动时，运动方向如何？

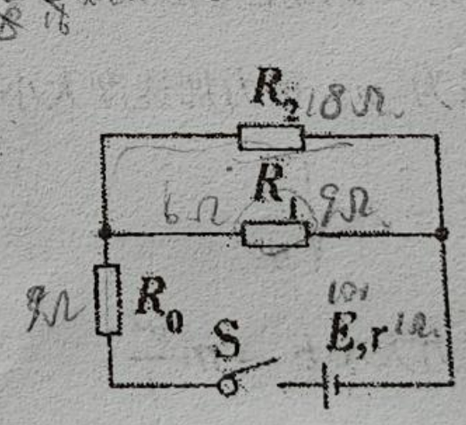
解：(1) $t_1=\frac{0.96-0.18}{0.6}=1.3s$ (3) 向y轴负方向

(2) $t_2=\frac{0.96+0.18}{0.6}=1.9s$

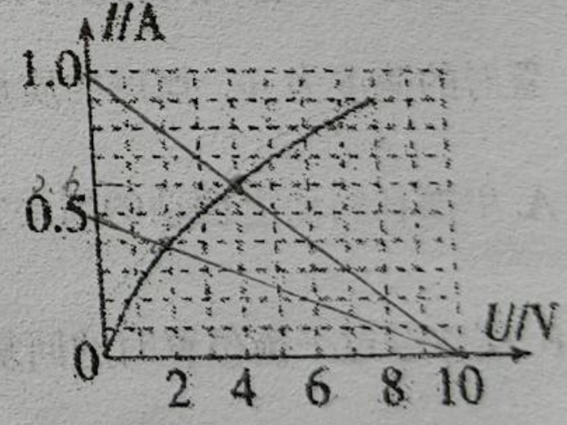
11.（12 分）如图(a)所示的电路中，电源电动势 $E=10V$，内电阻 $r=1\Omega$，定值电阻 $R_0=R_1=9\Omega$，$R_2=18\Omega$．(1)求通过电阻 R_2 的电流；

(2)若在图(a)电路中将 R_2 所在支路拆除，并把电阻 R_1 换成一个灯泡 $L(7.2W,0.9A)$，该灯泡的伏安特性曲线如图(b)中实线所示，则接入电路后，灯泡的实际功率为多少？

(3)若在图(a)电路中用两个相同的灯泡 $L(7.2W,0.9A)$ 分别替换 R_1、R_2，灯泡的伏安特性曲线如图(b)中实线所示，则每个灯泡的实际功率是多少？



图(a)



图(b)

解：(1) $R_{并}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=6\Omega$

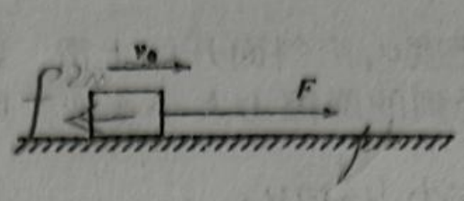
$U_{并}=\frac{R_{并}}{R_{并}+R_0+r}E=\frac{15}{4}V$

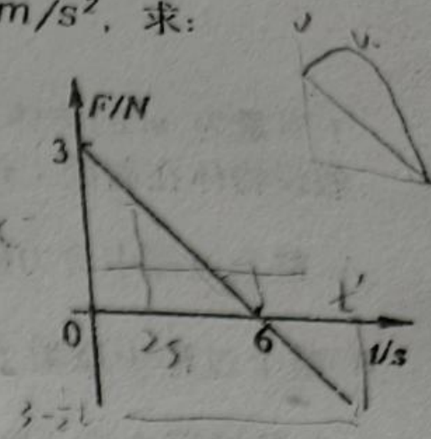
$\therefore I_2=\frac{U_{并}}{R_2}=\frac{5}{24}A$

(2) $P=UI=4V\times0.6A=2.4W$

(3) $P=U'I'=2\times0.4=0.8W$

12. (15 分) 如图所示，一质量 m=2kg 的物块在水平地面上运动，物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.t=0 时，物块的速度大小$v_0 = 4m/s$，方向水平向右.此时对物体施加一外力 F，F 随时间 t 的变化关系满足 F=3-0.5t(N).规定向右为正方向，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度$g = 10m/s^2$，求：





(1) 0～6s 外力 F 的冲量大小 I；

(2) 物块向右运动过程中速度的最大值 v；

(3) 从零时刻到速度为零所用的时间 t.

(1) $I = \frac{1}{2}\times 3\times 6 = 9N\cdot s$

(2) $F = f$

$f = \mu mg = 2N$

$t_1 = 2s \quad I_1 = \frac{3+2}{2}\times 2 = 5N\cdot s$

$mv - mv_0 = I_1 - ft_1$

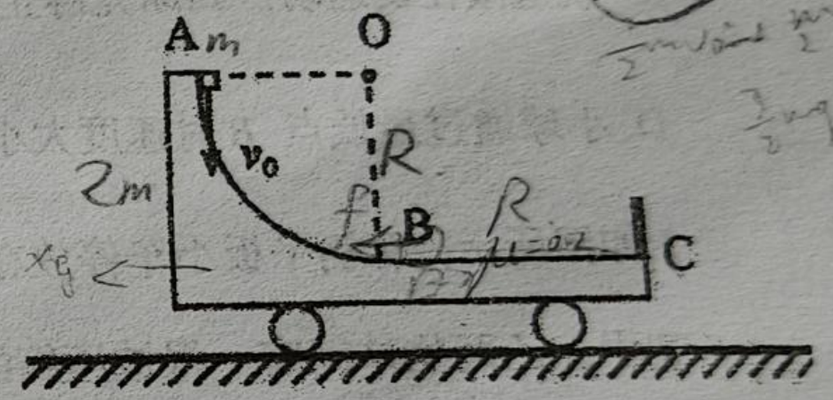
$v = 4.5m/s$

(3) $I_t = (3-\frac{1}{4}t)t$

$0 - mv_0 = I_t - ft$

$\therefore t = 8s$

13. (17 分) 如图所示，光滑水平面上静止放置一质量为 2m 的小车，小车的左侧是半径为 R 的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道 AB，右侧是长度为 R 的水平轨道 BC，BC 的左端与圆弧轨道相切，右端固定一个竖直的弹性挡板.已知小物块与 BC 间的动摩擦因数μ=0.2，重力加速度为 g.一质量为 m 的小物块从圆弧的 A 点以$v_0 = \sqrt{gR}$的初速度滑下，求：



(1) 小物块第一次经过 B 点时，小物块速度大小v_1；

(2) 小物块第一次与挡板碰撞时，小车位移大小车

(3) 小物块与挡板碰撞的次数 n.

解：

(1) $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgR = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}\cdot 2mv_g^2$

$mv_B = 2mv_g$

$v_B = \sqrt{2gR} \quad v_g = \frac{1}{2}\sqrt{2gR}$

$\therefore v_B = \sqrt{2gR}$

(2) $mv_B = 2mv_g$

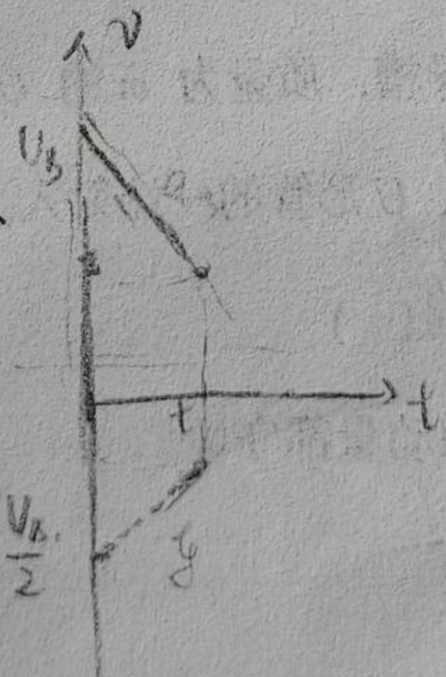
$\sum mv_B\Delta t = \sum 2mv_g\Delta t$

$mx_B = 2mx_g$

$x_B + x_g = R$

$\therefore x_B = \frac{2}{3}R$

$\therefore x_g = \frac{1}{3}R$



(3) $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgR = \mu mgs$.

$s = \frac{15}{2}R = 7.5R$

$n = \lceil \frac{s}{2R} \rceil = 4$.

$\therefore n = 4$.